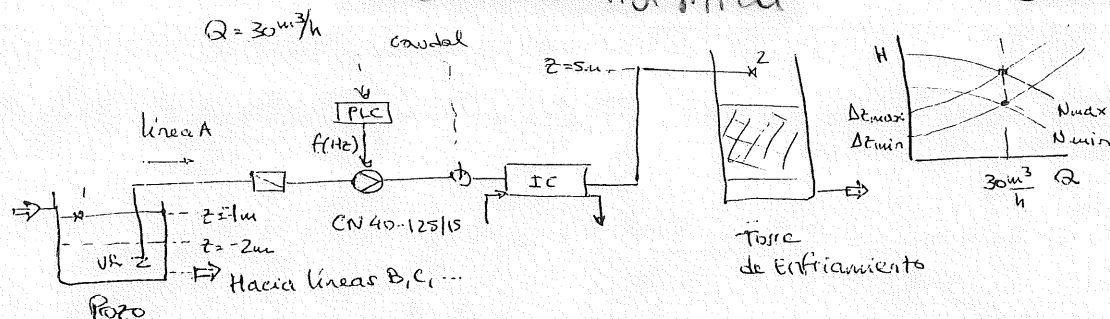


1)

+ Widdow no mica

8/2/15



a) $f(\text{Hz})$ máximo? $(z \text{ en pozo})$
 $\Delta z_{\text{max}} = 5 - (-2) = 7 \text{ m} \rightarrow N_{\text{max}} \text{ para } Q = 30 \text{ m}^3/\text{h}$
 con H_{man}

BEM 1-2

$$\frac{\Delta u^2}{2g} + \Delta z + \frac{\Delta P}{\rho g} + \frac{\Delta h_f}{\rho g} = H$$

$P_1 = P_2 = P_{\text{atm}}$

$$u_1 \approx 0 \quad \frac{u^2}{2g} + \Delta z_{\text{max}} + \left(\frac{fL}{D} + \sum K \right) \frac{u^2}{2g} + \frac{\Delta P_{\text{filtro}}}{\rho g} + \frac{\Delta P_{\text{cand.}}}{\rho g} + \frac{\Delta P_{\text{IC}}}{\rho g} = H_{\text{max}}$$

$$Q = 30 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow u = Q/A = (30/3600) / [\pi \cdot (0,0779^2/4)] = 1,75 \text{ m/s}$$

$\phi_N = 3''$; Sch 40 $\rightarrow D = 0,0779 \text{ m}$; $f_r = 0,018$
 Acero comercial $\epsilon/D = 5,8 \times 10^{-4}$
 $Re = \rho D u / \mu = 998 \text{ kg/m}^3 \cdot 1,75 \text{ m/s} \cdot 0,0779 \text{ m} / (1 \times 10^{-3} \text{ Pas})$
 $\Rightarrow Re = 1,36 \times 10^5$

$f = 0,020$ (Moody)

$$L = 10 \text{ m} + 20 \text{ m} = 30 \text{ m}$$

(succ.) (desc.)

$$\sum K = 420 \text{ fr} + 4 \times 30 \text{ fr} = 540 \text{ fr} = 9,72$$

(UR)

$$\Delta h_f = 2 \left(\frac{0,020 \cdot 30}{0,0779} + 9,72 \right) \frac{(1,75)^2}{2 \times 9,8} + \frac{(250 + 50 + 500) \times 10^2}{998 \times 9,8} = 10,90 \text{ m}$$

$$\Rightarrow H_{\text{max}} = \frac{(1,75)^2}{2g} + 7 \text{ m} + 10,90 \text{ m} = 18,06 \text{ m}$$

Pba CN 40-125/15 @ 2900 rpm $\Rightarrow H_1 = 20 + 0,085 Q_1 (\text{m}^3/\text{h}) - 0,0094 [Q_1 (\text{m}^3/\text{h})]^2$

Substituyendo L.S.: $H_2 (N_1/N_2)^2 = 20 + 0,085 Q_2 (N_1/N_2) - 0,0094 Q_2^2 (N_1/N_2)^2$

$$\Rightarrow H_2 = 20 (N_2/N_1)^2 + 0,085 Q_2 (N_2/N_1) - 0,0094 Q_2^2 \left. \begin{array}{l} Q_1 = 30 \text{ m}^3/\text{h} ; H_2 = 18,06 \text{ m} ; N_1 = 2900 \text{ rpm} \\ \Rightarrow N_2 = 3160 \text{ rpm} \end{array} \right\} (N_{\text{max}})$$

$$f_2 = f_1 \cdot N_2/N_1 = 50 \text{ Hz} \times \left(\frac{3160}{2900} \right) = 54,5 \text{ Hz} = f_{\text{max}}$$

$Pe @ N_{\text{max}}?$ $Q_1 = Q_2 (N_1/N_2) = 30 (2900/3160) = 27,5 \text{ m}^3/\text{h}$ (Homólogo de $(Q_2; H_2 @ N_1)$)

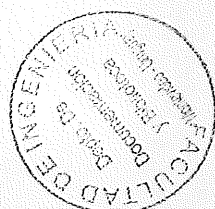
$$\Rightarrow \eta_1 = 75\% \Rightarrow Pe @ N_{\text{max}} = \frac{(\rho g H_2 Q_2)_{\text{LHP}_2}}{\eta_2} = \frac{998 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 18,06 \text{ m} \cdot \left(\frac{30}{3600} \right)^3}{0,75}$$

$$\eta_1 = \eta_2$$

$$\Rightarrow Pe_2 = 1963 \text{ W} \approx 2,63 \text{ HP}$$

Atado: 3% Pe' $\Rightarrow Pe' = Pe/0,97 = 2,7 \text{ HP}$ $Pe' @ N_{\text{max}}$

4/5



1). $NPSH_d$ @ N_{max} implica z_{min} pozo

BEM 1-3

$$\left(\frac{u_s^2}{2g} + \frac{P_s}{\rho g} \right) - \frac{P_{atm}}{\rho g} + 0 - z_1 + \left(\frac{fL_{succ}}{D} + \sum K_{succ} \right) \frac{u^2}{2g} + \frac{\Delta P_{filtro}}{\rho g} = 0$$

$$\Rightarrow NPSH_d = h_s - h_{vap} = \frac{P_{atm} - P_{vap}}{\rho g} + z_1 - \left(\frac{fL_s}{D} + \sum K_s \right) \frac{u^2}{2g} - \frac{\Delta P_{filtro}}{\rho g}$$

$$NPSH_d = \frac{1 \times 10^5 - 2339}{998 \times 9,8} - 2 - \left(\frac{0,020 \times 10}{0,0779} + 420 f_r + 30 f_r \right) \frac{(1,75)^2}{2 \times 9,8} - \frac{250 \times 10^3}{998 \times 9,8}$$

$$NPSH_d = 3,76 \text{ m}$$

$$NPSH_r @ N_{max}: \quad NPSH_{r2} = NPSH_{r1} \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 \quad \left\{ \begin{array}{l} NPSH_{r2} = 1,4 \left(\frac{3160}{2900} \right)^2 = 1,66 \text{ m} \\ Q_1 = 27,5 \text{ m}^3/\text{u} \rightarrow NPSH_{r1} = 1,4 \text{ m} \end{array} \right.$$

$NPSH_d > NPSH_r \Rightarrow$ No cavita

1.) Obstrucción parcial de filtro con nivel de pozo en z_{min} (N_{max})

Al obstruirse parcialmente el filtro aumenta su pérdida de carga ($\uparrow \Delta P_f$) $\Rightarrow$ aumenta el H requerido ($\uparrow H$) para $Q = 30 \text{ m}^3/\text{u} \Rightarrow$ aumenta la velocidad de giro ($\uparrow N$).

Como η_r para N_{max} con filtro sin obstruir es aprox. igual a la η_r diseño $\Rightarrow$ suponiendo que hay un incremento significativo de $N_2 \rightarrow Q_1 = \frac{Q_2 (N_1/N_2)}{\eta_r} \downarrow$ al bajar (N_1/N_2) $\downarrow Q_1$

$\Rightarrow$ al bajar Q_1 se obtiene η_r más baja ($\downarrow \eta_r$) por la forma de la curva de $\eta_r = f(Q)$ en donde estaría trabajando.

$$\text{Al } \downarrow \eta_r \text{ y } \uparrow H \quad P_e = \frac{\rho g H Q}{\eta_r} \quad \begin{array}{l} \uparrow \\ P_e \text{ aumenta } (\uparrow P_e) \\ \downarrow \end{array}$$

Por otro lado $NPSH_d$ baja al $\uparrow \Delta P_f$ pues baja la P_s (presión en la sección de entrada de la bomba) ($\downarrow NPSH_d$).



2.) a) $P_{\min}$ está determinada por el servicio: $w_{\min} = 3 \text{ kg}_{\text{man}} < 0,05$

Modelo el flujo entre el tanque intermedio y la columna, como flujo entre dos reservorios. Asumo flujo adiabático y cálculo por Laplace $P_0 = P_{\min}$

$$\left(\frac{D_N}{2} = \frac{1}{2} \right) \Rightarrow D = 0,546 \text{ in} < 1,337 \times 10^{-2} \text{ m} \Rightarrow A = 1,51 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

Saco

$$G = \frac{w}{A} = \frac{0,05}{1,51 \times 10^{-4}} \Rightarrow G = 331 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \text{s}}$$

$$\frac{G}{G^*} = \frac{w/A}{P_0} \sqrt{\frac{R T_0}{P M \gamma} \left(\frac{\gamma+1}{2} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}} \Rightarrow \frac{G}{G^*} = \frac{1,45 \times 10^5}{P_0} *$$

$$P_3 = 1 \times 10^5 + 10 \times 1100 \times 9,8 = 2,08 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$N = 4f \frac{L_c}{D} = 4f \frac{L_c}{D} + 0,75 \quad \text{K entrada conservadora}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Determina } 4f: \quad e/D = 3,3 \times 10^{-3} \\ Re = \frac{w}{A} \frac{D}{\mu} = 2,6 \times 10^5 \end{array} \right\} \Rightarrow 4f = 0,027 \Rightarrow N = 10,5$$

Por Ec Re,
 $f = 0,499$
 $\gamma = 0,971$
 $x = 5,33$
 $z = 0,61$
 $P = 4,16$

Supongo P_0	G/G^*	L_{aplace}	P_3/P_0	P_3/P_0 (compara)
5×10^5	0,29	0,74	0,41	
4×10^5	0,36	0,45	0,52	
$4,2 \times 10^5$	0,345	0,50	0,495	$\Rightarrow P_{\min} = 3,2 \text{ bar man}$

$$\# \frac{\Delta P}{P_1} = \frac{P_1 - P_3}{P_1} = 1 - \frac{P_3}{P_1} < 1 - \frac{P_3}{P_0} = 1 - \frac{2,08}{4,2} = 50\% \Rightarrow \text{Isoterm}$$

$4f \frac{L_c}{D} = N - K_{\text{at}} \approx 10$

La situación real podría dar mayor flujo que el isotérmico, e incluso que el adiabático, porque $T_0 > T_{\text{amb}} \Rightarrow$ podría ser $T_1 > T_{\text{amb}}$ y producirse flujo de calor hacia el ambiente (se puede demostrar que)

La $P_{\max}$ podría estar limitada por la resistencia del tanque (8 bar man) o por la temperatura del gas en los cilindros ($T_{\max} = 150^\circ \text{C} < 423 \text{ K}$)

$$P V^k = \text{cte} \Rightarrow P_1 \left(\frac{T_1}{P_1} \right)^k = P_2 \left(\frac{T_2}{P_2} \right)^k \Rightarrow P_2 = P_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{k}{k-1}}$$

$$\Rightarrow P_{2 \max} = 1 \times 10^5 \cdot \left(\frac{423}{293} \right)^{\frac{1,25}{0,25}} \Rightarrow P_{2 \max} = 6,27 \text{ bar abs} \Rightarrow P_{\max} = 5,27 \text{ bar man}$$

$$b) W_{ciclo} = P_1 (V_1 - V_4) \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] \times 2 \text{ cilindros} \Rightarrow$$

$$P_3 V_3^k = P_4 V_4^k \Rightarrow V_4 = \left(\frac{P_3}{P_4} \right)^{1/k} V_3 \Rightarrow V_4 = r_c^{1/k} V_3$$

$$\Rightarrow W_{ciclo} = P_1 \left(V_1 - r_c^{1/k} V_3 \right) \frac{k}{k-1} \left[r_c^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] \times 2$$

$$k = 1.25$$

$$P_1 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$V_1 = V_D + V_3 = 1.776 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$V_3 = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$r_c = \frac{6}{1} = 6$$

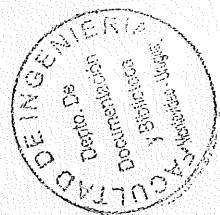
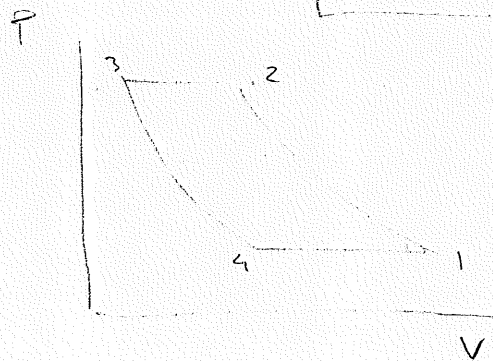
$$\Rightarrow W_{ciclo} = 593 \text{ J}$$

$$W_{indicada} = \frac{W_{ciclo}}{\eta_{politropica}} = 659 \text{ J}$$

$$W_{frec} = \frac{W_{indicada}}{\eta_{mec}} = 776 \text{ J}$$

$$P_{frec} = \frac{W_{frec}}{C} N(rpm) \frac{1}{60 \text{ s/min}} \Rightarrow P_{frec} = 3.9 \text{ kW} > P_{frec \text{ motor}}$$

$\Rightarrow$ No es conveniente utilizar ese motor



3)

a- El medidor de placa de orificio: consiste en imponer una restricción al pasaje de fluido en la línea de flujo. La placa de menor diámetro que la tubería, genera una aceleración del fluido en su paso (principio de conservación de la masa). Al aumentar la energía cinética disminuye la energía de presión (conservación de energía). La diferencia de presión – entre una sección aguas arriba de la perturbación y una sección con menor área de flujo – puede ser medida y correlacionada con el caudal.

b- El rotámetro consiste en un elemento móvil (flotador) que se desplaza dentro de un tubo cónico. El rotámetro debe ser colocado en forma vertical para que el flujo sea ascendente y pase a través del anillo dejado entre el flotador y el tubo. Cuando se alcanza el equilibrio, la fuerza de impacto y la fuerza de rozamiento (ascendentes) sobre el flotador igualan a su peso neto en el fluido. En este medidor la presión diferencial es constante y lo que varía es el área de flujo.

c- Suponiendo comportamiento de gas ideal

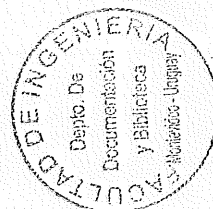
$$\rho_1 = 1,2 \text{ kg/m}^3 \quad \rho_2 = 3,48 \text{ kg/m}^3$$

$$w = C_D \frac{A_2}{\sqrt{1-\beta^2}} \sqrt{2V_{flot} \rho \left(\rho_{flot} - \rho \right) / A_{flot}}$$

$$Q = \frac{w}{\rho} \Rightarrow Q = \frac{C_D A_2}{\sqrt{1-\beta^2}} \sqrt{\frac{2V_{flot} \rho \left(\rho_{flot} - \rho \right)}{A_{flot} \rho}}$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \sqrt{\left(\frac{\rho_{flot} - \rho_2}{\rho_2} \right) \frac{\rho_1}{\left(\rho_{flot} - \rho_1 \right)}} \Rightarrow Q_2 = 0,586 Q_1$$

$$\Rightarrow Q_2 = 29 \text{ L/min}$$



S/S

